Раздел 3.1

Обзор базовых моделей

3.1.1. Концепция базовых моделей

3.1.2. Введение в специализированные базовые модели

3.1.3. Введение в отраслевые базовые модели

Универсальный ИИ против вертикального ИИ

- От «широких знаний» к достижению «высокой точности» для специализированных областей/отраслей

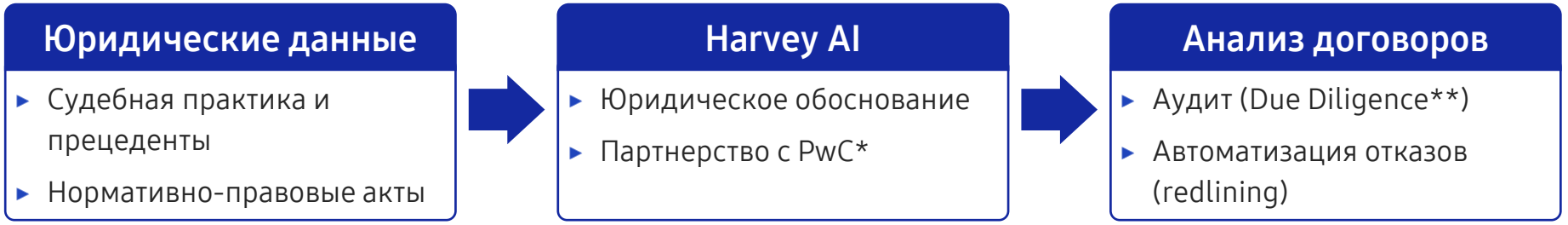
	Универсальный ИИ	Вертикальный ИИ
Область знаний	Широкие и общие знания во многих областях (подобно Википедии)	Глубокая экспертиза в конкретной области (подобно специалисту)
Основной источник данных	Крупномасштабные общедоступные данные из интернета	Проприетарные, регулируемые и отраслевые данные
Ключевое преимущество	Универсальность, креативность и свободное владение естественным языком	Высокая точность, последовательность и соответствие предметной области
Критический фактор	Более высокий риск галлюцинаций или фактической двусмысленности	Требует строгого соблюдения правил, проверки и согласования с экспертами

Кейс I: Финансы и юриспруденция

- Автоматизация рабочих процессов: преобразование неструктурированных данных в практические рекомендации
- 1. Финансы (BloombergGPT):



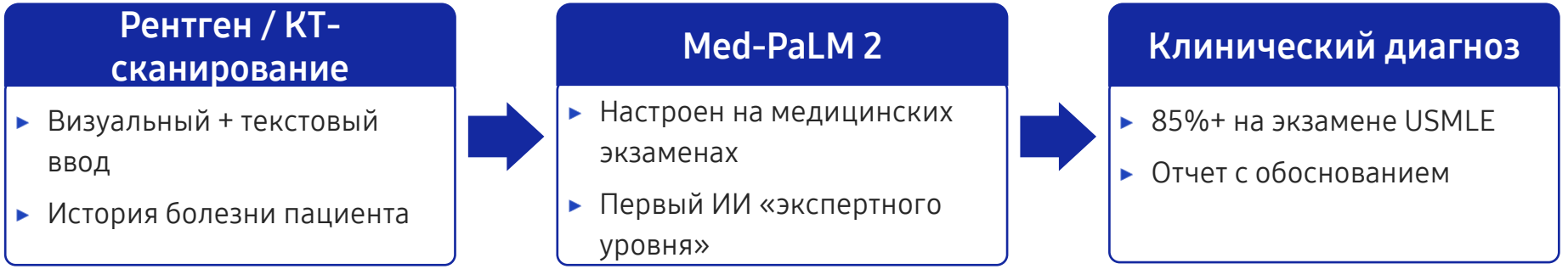
- 2. Юриспруденция (Harvey AI):



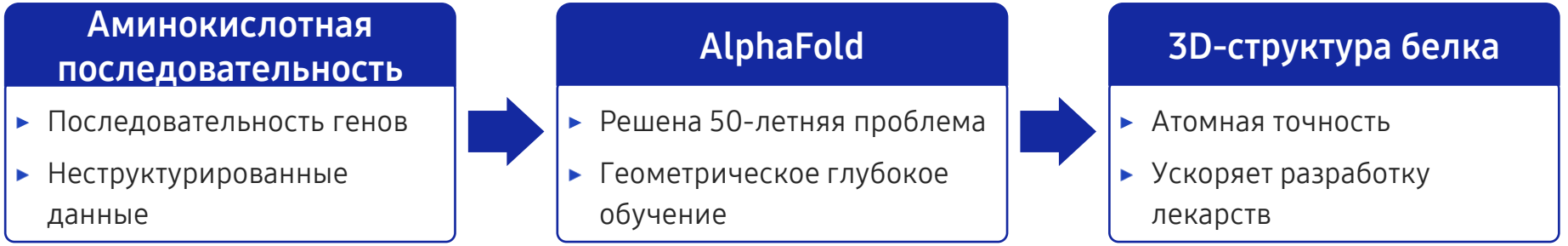
*) PricewaterhouseCoopers — международная сеть аудиторских и консалтинговых фирм
**) Due Diligence - процедура составления объективного представления об объекте инвестирования

Кейс II: Здравоохранение и наука

- Ускорение открытий: решение сложных биологических задач быстрее, чем это делают люди
- 1. Здравоохранение (Med-PaLM 2 от Google):

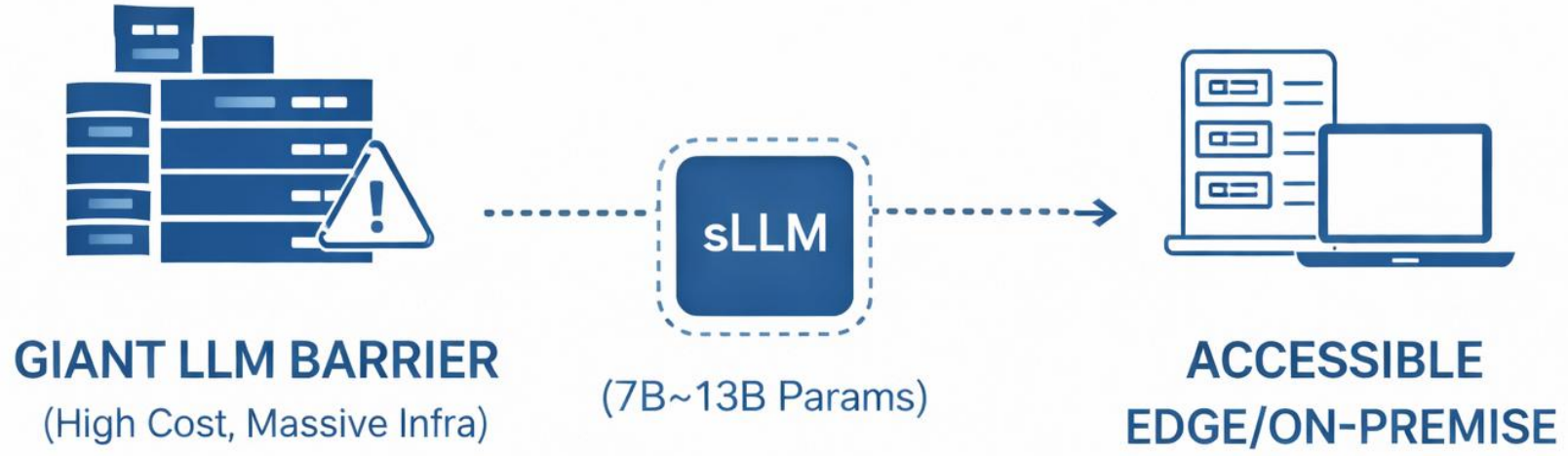


- 2. Наука (AlphaFold от DeepMind):



Малые языковые модели (sLLM)

- sLLM — это компактная версия больших языковых моделей, оптимизированная для практического развертывания
- За счет уменьшения размера модели и требований к инфраструктуре, sLLM делают ИИ доступным в периферийных и локальных инфраструктурах, где использование гигантских LLM непрактично



Практика sLLM для отраслевого ИИ

- Хотя гигантские LLM мощны, sLLM лучше работают в промышленности, отвечая трем практическим потребностям: безопасная работа в локальной сети, экономически эффективное развертывание и специализация по областям/доменам



Индустрия: Модели развертывания ИИ

- Выбор правильной модели развертывания ИИ имеет решающее значение для внедрения отраслевого ИИ.
- Обычно опираются на две стратегии: безопасность и опыт.

Частный ИИ (фокус на безопасности)

- **Масштаб развертывания**: Полностью изолированная частная инфраструктура
- **Основной фокус**: Безопасность данных, защита собственности и соблюдение норм
- **Типичные варианты использования**: Производство, оборона, финансы
- **Ключевой компромисс**: Ограниченная масштабируемость и большие расходы

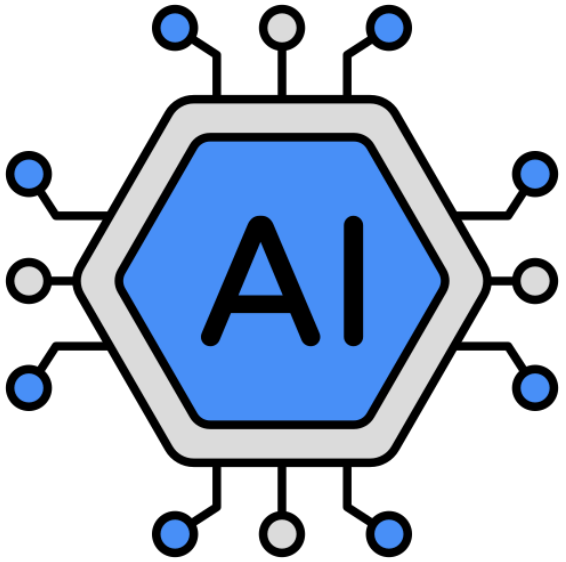
Гибридный ИИ (фокус на доступности и удобстве)

- **Масштаб развертывания**: Комбинация локальных и облачных сервисов
- **Основной фокус**: Производительность и быстродействие в реальном времени
- **Типичные варианты использования**: Потребительские устройства, корпоративные помощники, персонализированные ИИ-сервисы
- **Ключевой компромисс**: Требует координации между локальными и облачными системами

[Лабораторная работа 1] Отраслевые базовые модели: Исследование кейсов и презентация

Цель лабораторной работы

- Понять, **почему необходимы отраслевые базовые модели**
- Проанализировать варианты использования ИИ на основе **отраслевого контекста и характеристик данных**
- Объяснять выбор модели, используя **концепции Раздела**, а не названия моделей



Обзор лабораторной работы

- Выберите отраслевой домен/область
- Исследуйте **реальные примеры использования ИИ** с помощью Gemini
- Проанализируйте **проблему, данные и тип базовой модели**
- Создайте **презентацию** (3–5 слайдов) с помощью Gemini

Шаг 1: Выберите отраслевой домен (3 мин)

Задание

Выберите один отраслевой домен по своему выбору: Финансы, Юридические услуги, Здравоохранение, Наука, Производство, Розничная торговля / Электронная коммерция, Медиа / Контент, Полупроводники / Инженерное дело

Тема для обсуждения

Эти критерии служат основой для обсуждения стратегического выбора отраслей для оценки реального влияния экспертного промптинга

Баллы

1. Предварительные знания (Выберите отрасль, в которой у вас достаточно базовых знаний, чтобы проверить точность)
2. Высокие и низкие ставки (Учитывайте потенциальные риски и требуемый уровень ответственности)
3. Специфические термины (Выберите отрасль, которая в значительной степени опирается на специализированную терминологию и технический жаргон)

Шаг 2: Исследуйте реальные примеры использования ИИ (10 мин)

Задание

Используйте Gemini или другую модель для исследования реальных примеров применения ИИ в выбранной отрасли. Сосредоточьтесь на том, как используется ИИ, а не только на том, какая модель применяется.

Тема для обсуждения

Во время исследования соберите информацию:

1. Контекст (Каковы ключевые характеристики этой отрасли? Насколько важны точность или безопасность?)
2. Тип задачи (например, анализ, диагностика, прогнозирование, обзор документов)
3. Характеристики данных (текст, изображения, сигналы, структурированные данные или мультимодальные; публичные или частные)
4. Тип базовой модели (общего назначения или отраслевая; мультимодальная)
5. В чем отраслевая специфика (почему не подходит универсальная, точность, галлюцинации, соответствие или опыт)

Практика

Поделитесь тем, что вы ищете и что получается:

«Я выбираю _____, потому что _____, и, наконец, _____».

Шаг 3: Подведение итогов (10 мин.)

Задание

Обобщите свое исследование в соответствии со структурой:
1.Обзор отрасли (особенности промышленности)
2.Основная проблема, которую решает ИИ в этой отрасли
3.Используемые данные (типы данных и характеристики)
4. Особенности базовой модели (общего назначения vs отраслевая)
5. Основные причины, по которым необходимы отраслевые модели

Тема для обсуждения

Тщательная проверка граничных случаев и ссылка на источник значительно повысят глубину и достоверность вашего итогового отчета.

Практика

Определите пошаговую последовательность для этого сценария:

«В отличие от ИИ общего назначения, отраслевая модель _____, потому что _____, которые часто упускаются из виду при использовании стандартных промптов».

Шаг 4: Создание презентации (10 мин.)

Задание

Используйте модель для создания презентации из 3–5 слайдов на основе вашего анализа (текст и изображения)

Тема для обсуждения

Цель — создать презентацию, которая передает идеи визуально, а не только с помощью текста

Баллы

1. Определите четкую логическую последовательность, назначив каждому слайду конкретное ключевое сообщение для обеспечения убедительного повествования.
2. Запросите структурированный макет, использующий визуальные элементы, такие как таблицы, графики и диаграммы.
3. Уточните тон и уровень технической детализации в соответствии с целевой аудиторией.

Шаг 5: Вопросы для закрепления (5 мин.)

Задание

Кратко ответьте на следующие вопросы

Тема для обсуждения

1. Какой риск возникнет, если в этой отрасли будет использоваться универсальная большая LLM?
2. Какая концепция из Раздела лучше всего объясняет этот случай?